Método científico y estadística

M5: Inferencia estadística

|**AE1**: Aplicar las características fundamentales del método científico y la importancia del pensamiento estadístico para la obtención de nuevos conocimientos en el análisis de datos.

alkemy

Introducción🧑‍💻

El desarrollo del conocimiento científico ha sido uno de los motores más importantes para el progreso de la humanidad. Desde los primeros pensadores hasta los laboratorios modernos, el uso de métodos rigurosos ha permitido construir modelos explicativos sólidos sobre la realidad. En este proceso, el método científico se posiciona como la herramienta central para garantizar que los conocimientos adquiridos sean objetivos, reproducibles y refutables.

Junto a este método, la estadística ha ocupado un lugar fundamental como lenguaje para describir fenómenos, analizar datos y validar hipótesis. Su rol dentro de la ciencia es insustituible, especialmente cuando se trata de estudiar poblaciones, extraer inferencias o establecer relaciones causales y patrones.

Este manual explora la filosofía de la ciencia, el método científico, sus características, pasos, los tipos de investigación, el pensamiento estadístico, y los conceptos clave de la inferencia y el diseño experimental. Todo ello con el objetivo de brindar una comprensión sólida del proceso de generación de conocimiento en el contexto del análisis de datos.

Aprendizaje esperado

Cuando finalices la lección serás capaz de:

- Describir en profundidad las características del método científico como herramienta de conocimiento.
- Diferenciar entre métodos cualitativos y cuantitativos de investigación y sus alcances.
- Explicar el rol esencial que cumple la estadística en el diseño y validación de investigaciones científicas.
- Comprender los fundamentos de la inferencia estadística y su aplicación en estudios científicos.
- Reconocer la relevancia del diseño experimental para establecer conclusiones válidas.

Filosofía y sociología de la ciencia

La **filosofía de la ciencia** se encarga de estudiar la naturaleza del conocimiento científico. Busca responder preguntas como: ¿qué es la ciencia?, ¿cómo se construyen las teorías?, ¿qué distingue el conocimiento científico de otras formas de conocimiento? Uno de los aportes más conocidos es el de Karl Popper, quien propuso que la ciencia avanza mediante la **falsación**: una teoría es científica solo si se puede demostrar que es falsa bajo ciertas condiciones. Así, por ejemplo, la afirmación "todos los cisnes son blancos" puede ser refutada si se encuentra un cisne negro.

En contraste, **Thomas Kuhn** plantea que la ciencia no progresa linealmente, sino a través de **revoluciones científicas**. Según su visión, la ciencia se organiza en paradigmas —conjuntos de teorías, métodos y supuestos compartidos— que, cuando ya no pueden explicar nuevas observaciones, colapsan y son reemplazados por otro paradigma. Un ejemplo clásico es el cambio del modelo geocéntrico (Tierra en el centro del universo) al heliocéntrico (el Sol como centro), una revolución impulsada por Copérnico, Galileo y Kepler.

La **sociología de la ciencia**, por otro lado, estudia cómo influyen los factores sociales, culturales y políticos en la producción del conocimiento científico. Según esta perspectiva, los científicos no trabajan en el vacío: sus descubrimientos están condicionados por intereses económicos, normas institucionales o contextos históricos. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, gran parte de la investigación científica estuvo orientada al desarrollo de tecnologías con fines bélicos o de defensa.

Una reflexión importante de estas disciplinas es que **la ciencia no es absolutamente neutral**: está atravesada por intereses humanos. Sin embargo, al seguir un método riguroso, busca minimizar la subjetividad y producir conocimientos verificables. Esta tensión entre objetividad y contexto es una de las claves para interpretar críticamente cualquier afirmación científica.

Ejemplo: supongamos que una empresa financia un estudio sobre los efectos del azúcar en la salud. Aunque los métodos utilizados sean válidos, podría haber sesgos en la selección de datos o en la forma de presentar los resultados. La filosofía y sociología de la ciencia nos invitan a preguntarnos: ¿quién financia?, ¿con qué propósito?, ¿es reproducible?, ¿hay conflictos de interés?

¿Qué es el método científico?

El **método científico** es un procedimiento sistemático que se utiliza para adquirir y validar conocimientos. Su objetivo es responder preguntas sobre el mundo natural o social de manera objetiva, estructurada y verificable. A través de este método, los investigadores pueden evitar sesgos personales y llegar a conclusiones basadas en evidencia.

Este método no es exclusivo de la ciencia dura, como la física o la química. También se aplica en disciplinas como la sociología, psicología o economía, con adaptaciones según el objeto de estudio. Lo fundamental es seguir una lógica que permita observar, plantear hipótesis, experimentar, analizar y concluir.

Una de sus ventajas es que permite construir **conocimiento acumulativo**. Al documentar los procedimientos y resultados, otros investigadores pueden replicar o refutar los hallazgos, promoviendo la mejora continua del saber científico.

Ejemplo: Si un científico afirma que una planta crece más rápido con música clásica, debe seguir el método científico: observar, formular hipótesis ("la música clásica acelera el crecimiento"), experimentar (controlar otras variables), analizar los datos, y concluir si hubo o no efecto significativo.

En definitiva, el método científico es la base para transformar la curiosidad en conocimiento validado y útil.

Características principales del método científico

El método científico se distingue por una serie de características que lo hacen confiable:

- **Refutabilidad:** toda hipótesis debe poder ser desmentida. Si una afirmación no puede ser puesta a prueba, no es científica.

- **Reproducibilidad:** otros investigadores deben poder replicar el estudio y obtener resultados similares.

- **Objetividad:** las conclusiones deben depender de los datos, no de creencias personales.

- **Racionalidad:** se basa en la lógica, no en la intuición.

- **Sistematicidad:** sigue un orden coherente de pasos.
- **Factualidad:** parte de hechos observables y medibles.

Estas características permiten distinguir el conocimiento científico de otros, como el dogmático (que no acepta revisión) o el empírico no controlado (basado en la experiencia personal).

Ejemplo: una afirmación como "las piedras tienen energía espiritual" no es científica si no puede ser medida, refutada o verificada. En cambio, decir "la cafeína incrementa el ritmo cardíaco" sí lo es, pues puede probarse mediante experimentos controlados.

Estas propiedades no garantizan la verdad absoluta, pero sí la posibilidad de acercarnos progresivamente a explicaciones más sólidas y universales.

Pasos del método científico

El método científico incluye las siguientes etapas:

1. **Planteamiento del problema:** se identifica una pregunta de investigación.
2. **Formulación de hipótesis:** se plantea una posible respuesta.
3. **Experimentación:** se prueba la hipótesis con observaciones o pruebas controladas.
4. **Análisis de resultados:** se interpretan los datos recogidos.
5. **Conclusión:** se valida, modifica o rechaza la hipótesis.

En la práctica, estos pasos pueden no seguir un orden rígido y es común volver atrás para ajustar la hipótesis o replantear el problema.

Ejemplo práctico: Un investigador nota que los estudiantes que desayunan obtienen mejores notas. Su hipótesis es "desayunar mejora el rendimiento académico". Diseña un experimento, analiza resultados y concluye si hay relación o no.

Estos pasos forman un ciclo de mejora continua. Cada conclusión puede dar origen a nuevas preguntas o líneas de investigación.

Métodos de investigación: cualitativos y cuantitativos

En investigación científica, se distinguen dos enfoques principales: el **método cualitativo** y el **método cuantitativo**. Cada uno responde a diferentes preguntas y utiliza distintas formas de recolección y análisis de datos. Elegir entre uno u otro (o combinarlos) depende del objetivo de la investigación.

El método **cualitativo** se centra en comprender fenómenos en profundidad, desde una perspectiva subjetiva. Utiliza datos no numéricos como entrevistas, narraciones, observaciones, y se enfoca en los significados, discursos y experiencias. Es ideal para explorar temas nuevos o comprender contextos culturales o sociales complejos.

El enfoque **cuantitativo**, en cambio, se basa en datos numéricos, busca relaciones entre variables y aplica análisis estadísticos. Se utiliza para confirmar hipótesis, establecer patrones o realizar generalizaciones. Requiere muestras representativas y se apoya en instrumentos como encuestas, mediciones o experimentos.

Ambos enfoques tienen ventajas y limitaciones. Mientras el cuantitativo aporta precisión y generalización, el cualitativo brinda profundidad e interpretación. Por ello, muchos estudios actuales utilizan **enfoques mixtos**, combinando ambas estrategias para obtener una visión más completa.

Ejemplo: si queremos investigar el impacto del teletrabajo en el bienestar de empleados, podemos usar encuestas cuantitativas para medir niveles de estrés, y entrevistas cualitativas para explorar las causas subyacentes y percepciones personales. Así, combinamos análisis estadístico y comprensión subjetiva.

Importancia del pensamiento estadístico en la ciencia

El **pensamiento estadístico** es fundamental en la investigación moderna, ya que permite transformar datos en conocimiento útil. Este pensamiento se basa en comprender la variabilidad, la incertidumbre, el azar y la probabilidad, elementos omnipresentes en los fenómenos naturales y sociales.

En ciencia, rara vez trabajamos con certezas absolutas. Los datos están influenciados por múltiples factores, y siempre existe un margen de error. El pensamiento estadístico permite cuantificar esta incertidumbre, estimar la probabilidad de que un resultado se deba al azar, y evaluar la fuerza de las evidencias.

Además, fomenta la **interpretación crítica** de los resultados. No todo número es significativo, y no toda diferencia implica un cambio real. Por eso, los investigadores deben ir más allá de los cálculos y analizar el contexto, la muestra, los sesgos y la validez de sus hallazgos.

Ejemplo: si un nuevo fármaco reduce la presión arterial en 2 mmHg, ¿es un resultado clínicamente importante o solo estadísticamente significativo? Aquí entra en juego el pensamiento estadístico para contextualizar y valorar el hallazgo.

Adoptar esta mentalidad mejora la toma de decisiones informadas, ya sea en medicina, política pública o negocios. También es clave para evaluar críticamente estudios de terceros y detectar errores comunes en la interpretación de los datos.

La estadística en el diseño de la investigación

El diseño de una investigación implica planificar cómo se obtendrán, organizarán y analizarán los datos. La **estadística** juega un papel central en esta etapa, ya que permite tomar decisiones fundamentadas sobre la muestra, las variables, los instrumentos y los análisis a utilizar.

Una decisión clave es el **tamaño muestral**. Si la muestra es muy pequeña, los resultados pueden ser poco representativos; si es muy grande, puede implicar un gasto innecesario. La estadística proporciona fórmulas para calcular el tamaño adecuado según el objetivo del estudio y el margen de error aceptado.

También ayuda a definir las **variables** y cómo medirlas: ¿qué escala se utilizará?, ¿cómo se garantiza la fiabilidad de los instrumentos?, ¿qué tipo de análisis es pertinente? Todo esto debe estar previsto antes de recolectar los datos.

Además, la estadística es fundamental para controlar **fuentes de sesgo**, planificar la aleatorización y seleccionar el método de análisis apropiado. Así, se evita cometer errores que invaliden los resultados.

Ejemplo: si un investigador quiere estudiar el efecto de una dieta en la pérdida de peso, debe definir la variable "peso" (kg), medirla con precisión, definir criterios de inclusión/exclusión de participantes, y calcular cuántos sujetos necesita para tener resultados concluyentes.

¿Qué es la inferencia estadística?

La **inferencia estadística** es una rama de la estadística que permite generalizar resultados obtenidos en una muestra hacia toda una población. Cómo estudiar a toda la población suele ser inviable, se recurre a muestras representativas para hacer estimaciones o verificar hipótesis.

Los principales procesos de la inferencia son:

- **Estimación de parámetros**, como la media o proporción de una población, a partir de una muestra.

- **Intervalos de confianza**, que indican el rango dentro del cual se espera que se encuentre el valor poblacional real, con un cierto nivel de confianza (por ejemplo, 95%).

- **Pruebas de hipótesis**, que permiten verificar si una afirmación sobre la población puede sostenerse en base a los datos.

Es importante entender que la inferencia no garantiza certezas, sino **probabilidades**. Por eso, los resultados siempre deben leerse con una dosis de precaución y contexto.

Ejemplo: si en una muestra de 100 estudiantes, el 60% aprueba matemáticas, podemos inferir que entre el 55% y 65% de todos los estudiantes de esa escuela podrían estar aprobando, con un 95% de confianza. Ese intervalo se obtiene gracias a la inferencia estadística.

Concepto de significancia

La **significancia estadística** indica la probabilidad de que los resultados observados se deban al azar. En pruebas de hipótesis, se establece un umbral de error aceptado, comúnmente **$\alpha = 0.05$**. Si la probabilidad de que el resultado se deba al azar (valor p) es menor que ese umbral, se considera significativo.

Es decir, **$p < 0.05$** sugiere que hay menos del 5% de probabilidad de que el resultado sea producto del azar, y por tanto se puede rechazar la hipótesis nula. Esto **no** significa que el hallazgo sea importante o útil, solo que es estadísticamente poco probable que sea casual.

Una mala interpretación de la significancia puede llevar a errores graves, como sobrevalorar efectos sin importancia práctica o ignorar hallazgos relevantes con $p > 0.05$.

Ejemplo: si una intervención educativa mejora en promedio 0.2 puntos las calificaciones (de 10), y se obtiene $p = 0.01$, el efecto es estadísticamente significativo. Pero ¿vale la pena implementar esa intervención si el efecto es tan pequeño? La decisión no debe basarse solo en la significancia.

Por eso, es clave complementar la significancia con otras medidas, como el **tamaño del efecto**, la **relevancia práctica** o la **confianza en los datos**.

Diseño de experimentos

El **diseño experimental** busca establecer relaciones de causalidad entre variables. A diferencia de otros diseños, permite afirmar con mayor seguridad que un cambio en una variable provoca un efecto en otra, gracias a su estructura controlada y aleatorización.

Un buen experimento incluye:

- **Variable independiente:** la que se manipula (por ejemplo, tipo de dieta).
- **Variable dependiente:** la que se mide (por ejemplo, pérdida de peso).
- **Grupo control:** grupo que no recibe la intervención, para comparar.

- **Asignación aleatoria:** para evitar sesgos y asegurar grupos comparables.

Este tipo de diseño es común en las ciencias naturales, medicina, psicología y ciencias sociales. Si se controla adecuadamente, permite atribuir los cambios observados directamente a la intervención realizada.

Ejemplo: para probar si una nueva técnica de estudio mejora el rendimiento académico, se asigna aleatoriamente a dos grupos: uno usa la técnica nueva y otro continúa con la tradicional. Después de un mes, se comparan los puntajes. Si hay diferencia significativa, se puede concluir que la técnica tiene un efecto.

El diseño experimental es una de las formas más sólidas para obtener evidencia científica válida y confiable.

Cierre ✍️

A lo largo de este módulo se han abordado los pilares fundamentales del pensamiento científico y la estadística. Comprender cómo se construye el conocimiento, cómo se validan las hipótesis y cómo se interpretan los datos es esencial para cualquier persona dedicada a la investigación o análisis de datos.

Hemos visto que el método científico no solo es un conjunto de pasos, sino un enfoque racional, sistemático y objetivo para explorar el mundo. También aprendimos que la estadística, lejos de ser solo números, es una herramienta para pensar, interpretar y decidir con base en evidencia.

Aplicar estos conceptos no solo mejora la calidad de una investigación, sino también la capacidad crítica frente a los datos, noticias o afirmaciones que circulan en el ámbito académico, profesional o social.

¡Nos vemos de nuevo, más adelante! 👋

Referencias📚

- Tesis y Masters. (s. f.). *Método científico: Características y ejemplos*. Recuperado de https://tesisymasters.pa/metodo-cientifico/
- SlideShare. (s. f.). *Características, etapas y reglas del método científico*. Recuperado de https://es.slideshare.net/slideshow/caractersticas-etapas-y-reglas-del-mtodo-cientfico/85233520
- *Inferencia estadística en los textos escolares*. (s. f.). Redalyc. Recuperado de https://www.redalyc.org/journal/4759/475981034028/475981034028.pdf
- *Desarrollo del pensamiento estadístico en estudiantes de nivel superior a través de una experiencia educativa*. (2020). *Revista Educación Matemática*, 32(2), 199–218. Recuperado de https://www.revista-educacion-matematica.org.mx/descargas/vol32/2/08REM32-2.pdf

¡Muchas gracias!

Nos vemos en la próxima lección

alkemy